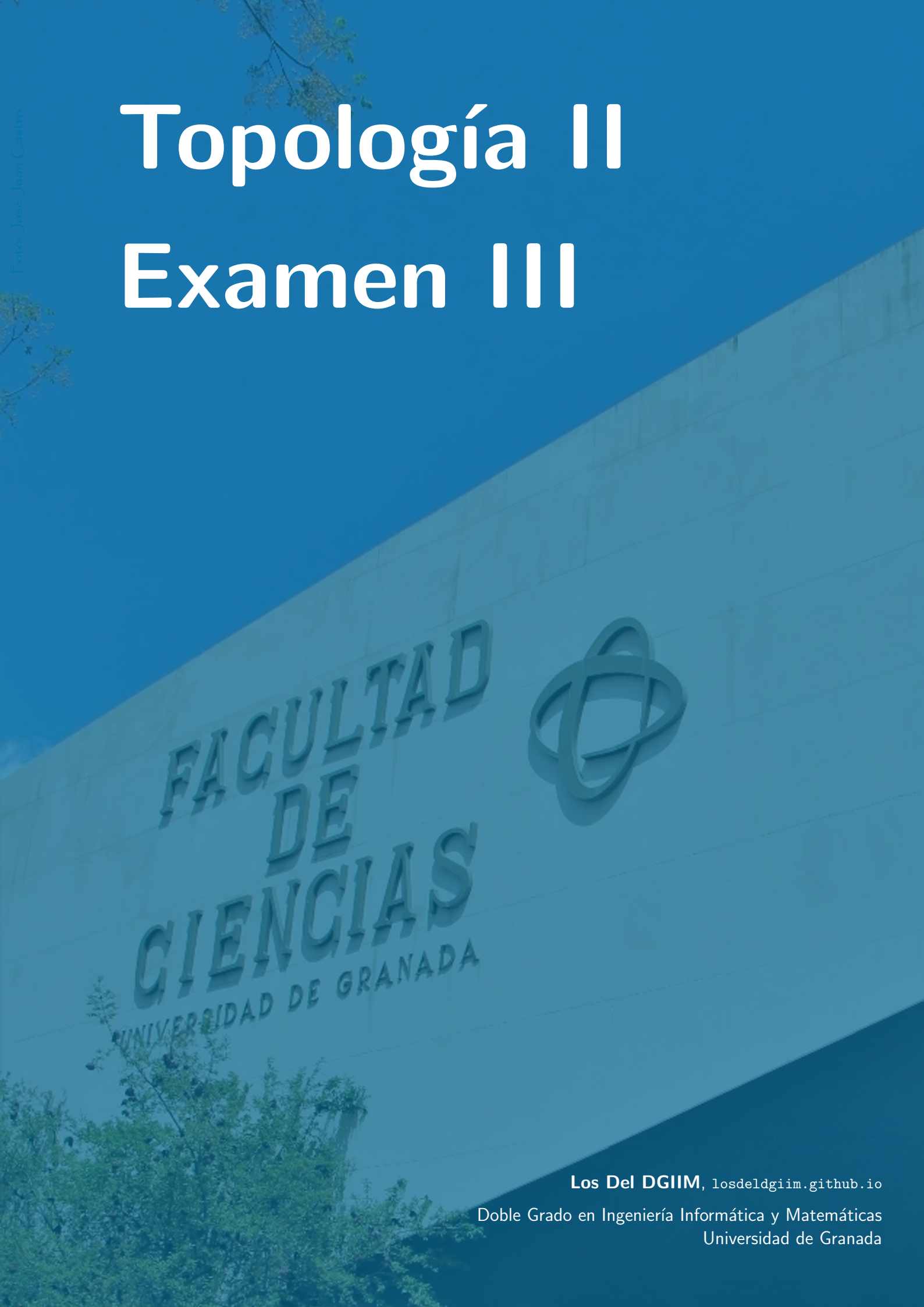
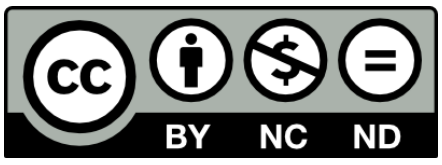
Topología II
Examen III



Los Del DGIIM, losdeldgiim.github.io

Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas
Universidad de Granada



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0).

Eres libre de compartir y redistribuir el contenido de esta obra en cualquier medio o formato, siempre y cuando des el crédito adecuado a los autores originales y no persigas fines comerciales.

Topología II
Examen III

Los Del DGIIM, `losdeldgiim.github.io`

José Juan Urrutia Milán

Granada, 2025

Asignatura Topología II.

Curso Académico 2021/22.

Grado Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas.

Grupo Grupo Único.

Descripción Recopilación de ejercicios de repaso de varios temas.

Ejercicio 1. Sea $M = \frac{I \times I}{\sim}$ con $I = [0,1]$ la banda de Möbius con $(0,y) \sim (1,1-y)$. Probar que $\frac{I \times \{\frac{1}{2}\}}{\sim}$ es un retracto de deformación de M y deducir que $\pi_1(M) \cong \mathbb{Z}$. Probar que el borde $\frac{I \times \{0,1\}}{\sim}$ es un lazo y hallar qué clase da en $\pi_1(M)$.

Ejercicio 2. Hallar el grupo fundamental de:

1. $(\mathbb{S}^1 \times [0,1]) \cup (\mathbb{D}^2 \times \{0,1\})$.
2. $\mathbb{S}^1(-1,0) \cup \mathbb{S}^1(1,0) \cup [(-2,0),(2,0)]$.
3. Tres esferas de $\mathbb{R}^3$ donde cada una es tangente a las otras dos.

Ejercicio 3. Sea G un grupo de homeomorfismos de X actuando de manera natural. Si G actúa propia y discontinuamente sobre X, probar que la aplicación proyección $p : X \to X/G$ es recubridora.

Ejercicio 4. Si Y es un espacio topológico discreto, probar que $p_1 : X \times Y \to X$ es una aplicación recubridora.

Ejercicio 5. Probar:

1. El grupo fundamental de un plano proyectivo menos un punto.
2. Un espacio contráctil es arcoconexo.
3. Si el recubridor de un espacio simplemente conexo también es simplemente conexo, entonces ambos espacios son homeomorfos.
4. Si $\overline{X}$ es simplemente conexo, entonces $|\pi_1(X)|$ es el número de hojas.

Ejercicio 6. Calcular el grupo fundamental de $\mathbb{R}^3 \setminus (\mathbb{S}^1 \times \{0\})$.

Solución.

Ejercicio 1. Sea $M = \frac{I\times I}{\sim}$ con $I = [0,1]$ la banda de Möbius con $(0,y) \sim (1,1-y)$. Probar que $\frac{I\times\{\frac{1}{2}\}}{\sim}$ es un retracto de deformación de M y deducir que $\pi_1(M) \cong \mathbb{Z}$. Probar que el borde $\frac{I\times\{0,1\}}{\sim}$ es un lazo y hallar qué clase da en $\pi_1(M)$.

Nos piden probar que el conjunto $C = \frac{I\times\{1/2\}}{\sim}$ es un retracto de deformación de M:

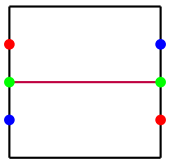


Figura 1: La banda de Möbius M y su retracto de deformación C.

Consideramos la aplicación $H : I \times I \times [0,1] \to I \times I$ dada por:

$$H((x,y),t) = (1-t)(x,y) + t(x,1/2) = (x,(1-t)y + t/2)$$

Esta aplicación es continua. Veamos que se induce al cociente $M \times [0,1]$, es decir, que si $(x,y) \sim (u,v)$ entonces $H((x,y),t) \sim H((u,v),t)$.

- Si $(x,y) = (u,v)$, es claro que $H((x,y),t) = H((u,v),t)$.
- Si $(x,y) \neq (u,v)$, entonces $(x,y) = (0,1-v)$ y $(u,v) = (1,v)$ para algún $v \in I$. En dicho caso:

$$\begin{aligned} H((u,v),t) &= H((1,v),t) = (1,(1-t)v + t/2) \\ H((x,y),t) &= H((0,1-v),t) = (0,(1-t)(1-v)+t/2) = (0,(1-v)-t(1-v)+t/2) \\ &= (0,1-t+t/2-(1-t)v) = (0,1-(1-t)v-t/2) \qquad \forall t \in [0,1] \end{aligned}$$

  Observamos que $H((u,v),t) \sim H((x,y),t)$.

Por tanto, H se induce de manera continua al cociente $M \times [0,1]$, y por tanto podemos considerar la aplicación inducida $\widetilde{H} : M \times [0,1] \to M$ dada por:

$$\widetilde{H}([(x,y)],t) = [(1-t)(x,y) + t(x,1/2)] = [(x,(1-t)y + t/2)]$$

Vemos que, además de ser continua, $\widetilde{H}$ cumple:

$$\begin{aligned} \widetilde{H}([(x,y)],0) &= [(x,y)] \quad \forall [(x,y)] \in M \\ \widetilde{H}([(x,y)],1) &= [(x,1/2)] \in C \quad \forall [(x,y)] \in M \\ \widetilde{H}([(x,1/2)],1) &= [(x,1/2)] \qquad \forall [(x,1/2)] \in C \end{aligned}$$

Por tanto, C es un retracto de deformación de M. Dado que en $C = \frac{I\times\{1/2\}}{\sim}$ la relación de equivalencia únicamente identifica $(0,1/2) \sim (1,1/2)$, se tiene que $C \cong \mathbb{S}^1$, luego:

$$\pi_1(M) \cong \pi_1(C) \cong \pi_1(\mathbb{S}^1) \cong \mathbb{Z}$$

Además, tomando como punto base $x_0 = [(0, 1/2)] \in C$, un generador de $\pi_1(C, x_0)$ (y por tanto de $\pi_1(M, x_0)$ vía i_*) es la clase del lazo $\alpha : [0,1] \to M$ que recorre el círculo central de izquierda a derecha:

$$\alpha(t) = [(t, 1/2)] \quad \forall t \in [0,1]$$

A continuación, probemos que el borde $B = \frac{I\times\{0,1\}}{\sim}$ es la imagen de un lazo en M y hallemos su clase en $\pi_1(M)$. Si recorremos el lado inferior $I \times \{0\}$ de izquierda a derecha, al llegar a $(1,0)$ la relación de equivalencia lo identifica con $(0,1)$, lo que nos permite continuar recorriendo el lado superior $I \times \{1\}$ de izquierda a derecha hasta $(1,1)$, que vuelve a identificarse con $(0,0)$.

Formalmente, consideremos la aplicación $\beta : [0,1] \to M$ dada por:

$$\beta(t) = \begin{cases} [(2t, 0)] & \text{si } 0 \leqslant t \leqslant 1/2 \\ [(2t-1, 1)] & \text{si } 1/2 \leqslant t \leqslant 1 \end{cases}$$

Veamos que β está bien definida, es continua y es un lazo basado en $b_0 = [(0,0)]$:

- **Buena definición y continuidad:** En $t = 1/2$, ambos trozos coinciden en el cociente puesto que $(1,0) \sim (0,1)$, es decir, $[(1,0)] = [(0,1)]$. Como cada trozo es composición de aplicaciones continuas (la proyección al cociente $\pi : I \times I \to M$ es continua) y $[0, 1/2]$, $[1/2, 1]$ son cerrados, por el Lema del Pegado β es continua.

- **Es un lazo:** Se cumple $\beta(0) = [(0,0)]$ y $\beta(1) = [(1,1)] = [(0,0)]$ (ya que $(0,0) \sim (1,1)$). Además, su imagen cubre todo $B = \frac{I\times\{0,1\}}{\sim}$ y es inyectiva en $[0,1[$, por lo que B es homeomorfo a $\mathbb{S}^1$ (es un lazo simple).

Finalmente, determinemos qué clase representa $[\beta]$ en $\pi_1(M)$. Para compararla con el generador $[\alpha]$ basado en $x_0 = [(0, 1/2)]$, trasladamos primero el punto base de $b_0 = [(0,0)]$ a $x_0 = [(0, 1/2)]$ mediante el arco vertical $\sigma : [0,1] \to M$ dado por $\sigma(s) = [(0, \frac{s}{2})]$ (que une $[(0,0)]$ con $[(0, 1/2)]$), aplicando el isomorfismo de cambio de punto base del Teorema 1.2.4:

$$F_{\tilde{\sigma}} : \pi_1(M, b_0) \longrightarrow \pi_1(M, x_0), \qquad [\beta] \longmapsto [\tilde{\sigma} * \beta * \sigma]$$

Por otro lado, si aplicamos la retracción $r : M \to C$ dada por $r([(x,y)]) = \widetilde{H}([(x,y)], 1) = [(x, 1/2)]$ (que induce el isomorfismo $r_* = (i_*)^{-1} : \pi_1(M, x_0) \to \pi_1(C, x_0)$ del Corolario 1.6.18.1), observamos la imagen del lazo trasladado $\tilde{\sigma} * \beta * \sigma$ bajo r:

- Como $r(\sigma(s)) = r([(0, \frac{s}{2})]) = [(0, 1/2)] = x_0$, tanto σ como $\tilde{\sigma}$ se proyectan mediante r en el lazo constante ε_{x_0}.

- Para β, tenemos:

$$(r \circ \beta)(t) = \begin{cases} r([(2t,0)]) = [(2t, 1/2)] = \alpha(2t) & \text{si } 0 \leqslant t \leqslant 1/2 \\ r([(2t-1,1)]) = [(2t-1, 1/2)] = \alpha(2t-1) & \text{si } 1/2 \leqslant t \leqslant 1 \end{cases}$$

  Es decir, $r \circ \beta = \alpha * \alpha$.

Por tanto, en $\pi_1(C, x_0)$ se verifica:

$$r_*\big(F_{\tilde{\sigma}}([\beta])\big) = [r \circ (\tilde{\sigma} * \beta * \sigma)] = [\varepsilon_{x_0} * (\alpha * \alpha) * \varepsilon_{x_0}] = [\alpha] * [\alpha] = [\alpha]^2$$

Como r_* y $F_{\tilde{\sigma}}$ son isomorfismos de grupos y $[\alpha]$ corresponde al $1 \in \mathbb{Z}$ bajo el isomorfismo $\pi_1(M) \cong \mathbb{Z}$, concluimos que la clase del borde β corresponde al elemento $2 \in \mathbb{Z}$ (es decir, $[\alpha]^2$, dando dos vueltas alrededor del círculo central C).

Ejercicio 2. Hallar el grupo fundamental de:

1. $(\mathbb{S}^1 \times [0,1]) \cup (\mathbb{D}^2 \times \{0,1\})$.

   Resuelto en la Relación de Ejercicios del Tema 1.

2. $\mathbb{S}^1(-1,0) \cup \mathbb{S}^1(1,0) \cup [(-2,0),(2,0)]$.

   Notemos por X al espacio topológico dado, y consideremos los conjuntos:

   $$U = X \setminus \{(2,0)\}$$
   $$V = X \setminus \{(-2,0)\}$$

   Tenemos que $X = U \cup V$ con U, V abiertos. Veamos que:

   - U tiene por retracto de deformación el conjunto $\mathbb{S}^1(-1,0) \cup [(-2,0),(0,0)]$, como se puede apreciar en la Figura 2. Este último sabemos que es homeomorfo a dos cuadrados unidos por un lado, y sabemos que este conjunto es arcoconexo con grupo fundamental isomorfo a $\mathbb{Z} * \mathbb{Z}$.

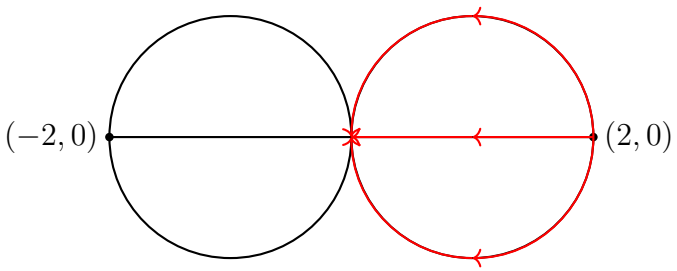
   

   Figura 2: Retracto de deformación de U.

   - V es homeomorfo a U mediante una simetría respecto al eje y, por lo que es arcoconexo con grupo fundamental isomorfo a $\mathbb{Z} * \mathbb{Z}$.
   - $U \cap V$ tiene por retracto de deformación el punto $\{0,0\}$, por lo que es simplemente conexo.

   Aplicando el Teorema de Seifert-van Kampen obtenemos:

   $$\pi_1(X) \cong \pi_1(U) * \pi_1(V) \cong (\mathbb{Z} * \mathbb{Z}) * (\mathbb{Z} * \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z} * \mathbb{Z} * \mathbb{Z} * \mathbb{Z}$$

3. Tres esferas de $\mathbb{R}^3$ donde cada una es tangente a las otras dos.

   Tenemos que $X = S_1 \cup S_2 \cup S_3$ es el conjunto representado en la Figura 3, con:

   $$S_1 \cap S_2 = \{x_{1,2}\}, \qquad S_1 \cap S_3 = \{x_{1,3}\}, \qquad S_2 \cap S_3 = \{x_{2,3}\}$$

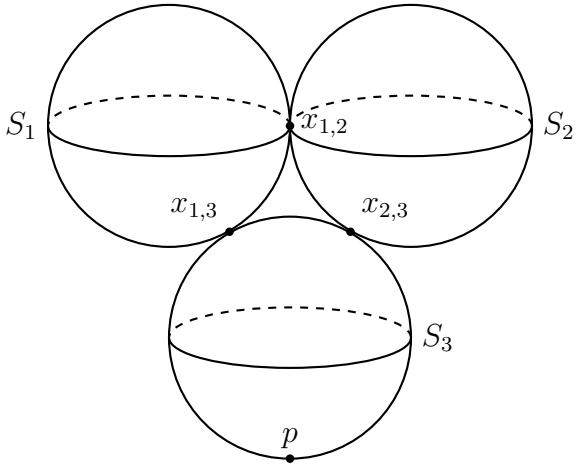


Figura 3: Tres esferas tangentes entre sí.

Consideramos los conjuntos:

$$U = X \setminus \{x_{1,2}\}$$
$$V = X \setminus \{p\}, \quad p \in S_3 \setminus \{x_{1,3}, x_{2,3}\}$$

Tenemos que $X = U \cup V$ con U, V abiertos. Veamos que:

- U tiene por retracto de deformación el conjunto S_3, que es simplemente conexo.
- V tiene por retracto de deformación el conjunto $Y = S_1 \cup S_2 \cup R$, donde R es el segmento que une $x_{1,3}$ con $x_{2,3}$ en S_3, mostrado en la Figura 4.

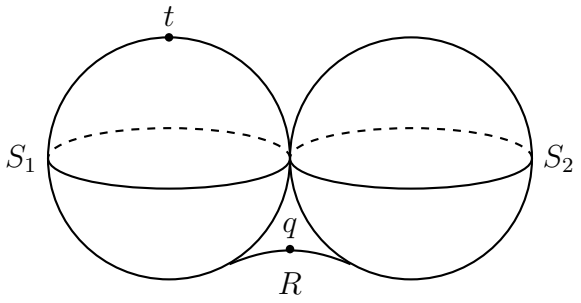


Figura 4: Retracto de deformación Y de V.

En vistas de emplear el Teorema de Seifert-van Kampen para calcular el grupo fundamental de Y, consideramos los conjuntos:

$$W = Y \setminus \{q\}, \qquad q \in R \setminus \{x_{1,3}, x_{2,3}\}$$
$$O = Y \setminus \{t\}, \qquad t \in S_1 \setminus \{x_{1,2}, x_{1,3}\}$$

Tenemos que $Y = W \cup O$ con W y O abiertos. Veamos que:

- W tiene a $S_1 \cup S_2$ como retracto de deformación, y en teoría vimos que este espacio topológico es simplemente conexo.

- O tiene al conjunto mostrado en la Figura 5 como retracto de deformación, y en teoría tambien vimos que este conjunto era aecoconexo, con grupo fundamental isomorfo a $\mathbb{Z}$, pues podemos ver R como la imagen de cierto arco α.

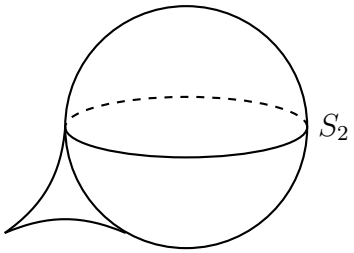


Figura 5: Retracto de deformación de O.

- $W \cap O$ tiene a $(S_1 \setminus \{t\}) \cup S_2$ como retracto de deformación, y este último tiene a su vez a S_2 como retracto de deformación, por lo que $W \cap O$ es simplemente conexo.

Por tanto, aplicando el Teorema de Seifert-van Kampen obtenemos:

$$\pi_1(V) \cong \pi_1(Y) \cong \pi_1(W) * \pi_1(O) \cong \{1\} * \mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}$$

Además, Y es arcoconexo, pues W y O son arcoconexos y $W \cap O$ es no vacío. Por tanto, V es arcoconexo y su grupo fundamental es isomorfo a $\mathbb{Z}$.

- $U \cap V$ tiene por retracto de deformación el conjunto $S_3 \setminus \{q\}$, que a su vez es contráctil, por lo que $U \cap V$ es contráctil, luego simplemente conexo.

Por tanto, aplicando el Teorema de Seifert-van Kampen obtenemos:

$$\pi_1(X) \cong \pi_1(U) * \pi_1(V) \cong \{1\} * \mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}$$

Ejercicio 3. Sea G un grupo de homeomorfismos de X actuando de manera natural. Si G actúa propia y discontinuamente sobre X, probar que la aplicación proyección $p : X \to X/G$ es recubridora.

Ejercicio 4. Si Y es un espacio topológico discreto, probar que $p_1 : X \times Y \to X$ es una aplicación recubridora.

Sabemos ya que p_1 es una aplicación continua y sobreyectiva, por ser la proyección en primera coordenada del espacio topológico producto $X \times Y$. Por tanto, para cada $x \in X$ tenemos que ver que existe un entorno suyo regularmente recubierto por p_1.

Dado $x \in X$, si consideramos como O_x cualquier entorno abierto de x, tendremos entonces que:

$$p_1^{-1}(O_x) = O_x \times Y = \bigsqcup_{y \in Y} O_x \times \{y\}$$

con cada $O_x \times \{y\}$ abierto para todo $y \in Y$ puesto que O_x es abierto en X y $\{y\}$ abierto en Y por tener Y la topología discreta. Es obvio finalmente que para cada $y \in Y$ tenemos que $p_1\big|_{O_x \times \{y\}} : O_x \times \{y\} \to O_x$ es un homeomorfismo.

Ejercicio 5. Probar:

1. El grupo fundamental de un plano proyectivo menos un punto.

2. Un espacio contráctil es arcoconexo.

   Si X es un espacio topológico contráctil, existe $x_0 \in X$ fijo y una aplicación continua $H : X \times [0,1] \to X$ de forma que:

   $$H(x,0) = x, \qquad H(x,1) = x_0 \qquad \forall x \in X$$

   Por tanto, para cada $x \in X$, consideramos:

   $$\begin{array}{rccc} \alpha_x : & [0,1] & \longrightarrow & X \\ & t & \longmapsto & H(x,t) \end{array}$$

   Esta aplicación es continua, luego es un arco que une $\alpha_x(0) = H(x,0) = x$ con $\alpha_x(1) = H(x,1) = x_0$. Como este lazo lo podemos considerar para todo $x \in X$, dados dos puntos $x, y \in X$, el lazo $\alpha_x * \widetilde{\alpha_y}$ une x con y, por lo que X es arcoconexo.

3. Si el recubridor de un espacio simplemente conexo también es simplemente conexo, entonces ambos espacios son homeomorfos.

   Está resuelto en la Relación de Ejercicios del Tema 1. Notemos que no necesitamos que R sea simplemente conexo, basta con que sea arcoconexo.

4. Si $\overline{X}$ es simplemente conexo, entonces $|\pi_1(X)|$ es el número de hojas.

Ejercicio 6. Calcular el grupo fundamental de $\mathbb{R}^3 \setminus (\mathbb{S}^1 \times \{0\})$.

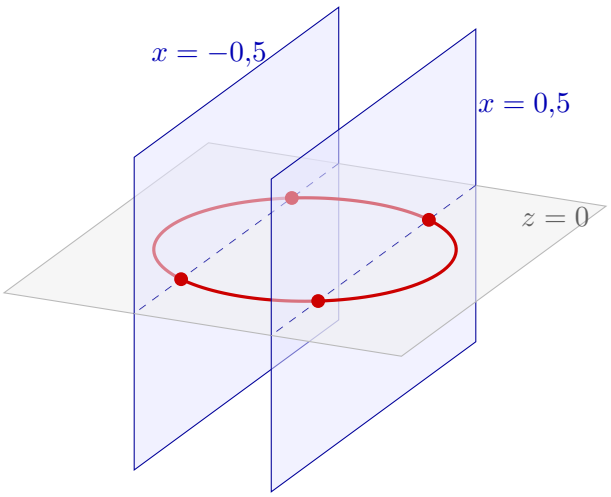


Figura 6: Representación de $X = \mathbb{R}^3 \setminus (\mathbb{S}^1 \times \{0\})$.

Trabajamos con el conjunto $X = \mathbb{R}^3 \setminus (\mathbb{S}^1 \times \{0\})$ representado en la Figura 6. Puesto que no es sencillo encontrar un retracto de deformación de X, vamos a

emplear el Teorema de Seifert-van Kampen para calcular su grupo fundamental. Consideremos los conjuntos:

$$U = X \cap \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x > -0{,}5\}$$
$$V = X \cap \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x < 0{,}5\}$$

Tenemos que $X = U \cup V$ con U, V abiertos. Veamos que:

- U es homeomorfo a $\mathbb{R}^3 \setminus L$, donde L es una recta, y por tanto es arcoconexo con grupo fundamental isomorfo a $\mathbb{Z}$. Un generador de $\pi_1(U)$ es la clase del lazo $\alpha : [0, 1] \to U$ que recorre un círculo alrededor de la parte de la circunferencia que queda en U, como se muestra en la Figura 7.

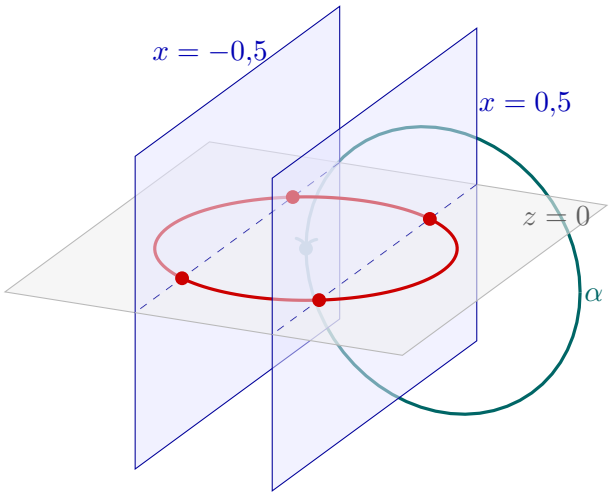


Figura 7: Representación del lazo generador α de $\pi_1(U)$.

- V es homeomorfo a U (basta con aplicar la simetría respecto al plano $x = 0$), por lo que es arcoconexo con grupo fundamental isomorfo a $\mathbb{Z}$. Un generador de $\pi_1(V)$ es la clase del lazo $\beta : [0, 1] \to V$ que recorre un círculo alrededor de la parte de la circunferencia que queda en V, como se muestra en la Figura 8.

- $U \cap V$ es homeomorfo a $Y = \mathbb{R}^3 \setminus (L_1 \cup L_2)$, donde L_1 y L_2 son dos rectas de $\mathbb{R}^3$ paralelas, conjunto que se puede ver representado en la Figura 9.

  El conjunto Y tiene por retracto el conjunto R, como se muestra en la Figura 10, que es:

  $$R = \mathbb{R}^2 \setminus \{p_1, p_2\}$$

  Sabemos que R tiene por retracto de deformación a dos circunferencias tangentes en un punto, luego es arcoconexo y:

  $$\pi_1(R) \cong \mathbb{Z} * \mathbb{Z}$$

  Por tanto, Y es arcoconexo y $\pi_1(Y) \cong \mathbb{Z} * \mathbb{Z}$. Por último, $U \cap V$ es homeomorfo a Y, por lo que es arcoconexo y $\pi_1(U \cap V) \cong \mathbb{Z} * \mathbb{Z}$. Sus generadores son las clases de los lazos γ_1 y γ_2 que rodean cada una de las partes de la circunferencia que quedan en $U \cap V$, como se muestra en la Figura 11.

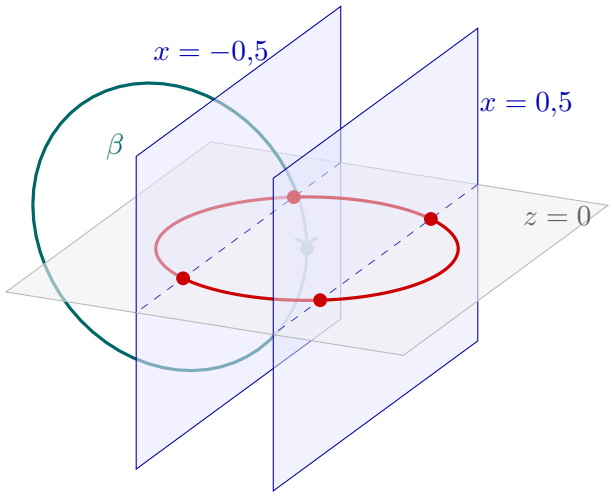


Figura 8: Representación del lazo generador β de $\pi_1(V)$.

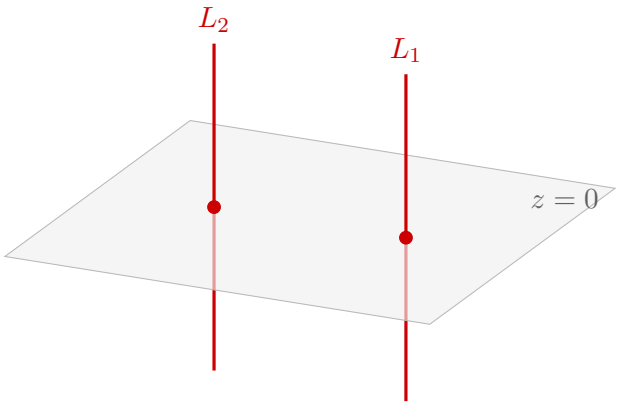


Figura 9: Representación del espacio $Y = \mathbb{R}^3 \setminus (L_1 \cup L_2)$ con dos rectas verticales paralelas.

Por tanto, estamos en condiciones de aplicar el teorema de Seifert-Van Kampen. Como $U \cap V$ no es simplemente conexo, hemos de calcular:

$$R = \{i_{U*}(g)^{-1} i_{V*}(g) : g \in \pi_1(U \cap V, x_0)\}$$

donde se ha seleccionado $x_0 = (0,0,0)$ por comodidad; y $i_U : U \cap V \hookrightarrow U$ e $i_V : U \cap V \hookrightarrow V$ son las inclusiones. Notemos que es importante considerar las direcciones de los lazos generadores para poder ver que:

$$\begin{aligned} i_{U*}([\gamma_1]_{U\cap V}) &= [\alpha]_U = i_{U*}([\gamma_2]_{U\cap V}) \\ i_{V*}([\gamma_1]_{U\cap V}) &= [\beta]_V = i_{V*}([\gamma_2]_{U\cap V}) \end{aligned}$$

Por tanto, el conjunto de relaciones R es:

$$R = \left\{[\alpha]_U^{-1}[\beta]_V\right\}$$

Por tanto, por el teorema de Seifert-Van Kampen, se tiene que:

$$\begin{aligned} \pi_1(X,(0,0,0)) &\cong \langle [\alpha]_U, [\beta]_V \mid [\alpha]_U^{-1}[\beta]_V \rangle \\ &\cong \langle [\alpha]_U, [\beta]_V \mid [\alpha]_U = [\beta]_V \rangle \\ &\cong \langle [\alpha]_U \rangle \qquad\qquad \cong \mathbb{Z} \end{aligned}$$

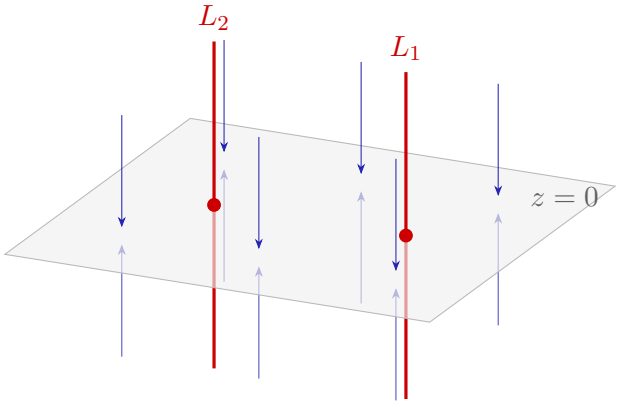


Figura 10: Retracción por deformación R de Y.

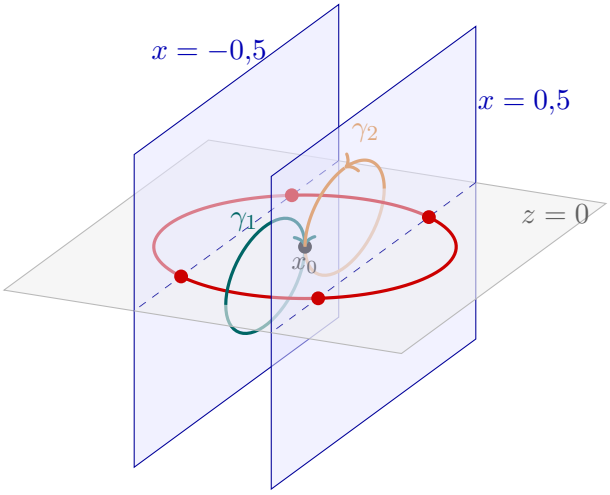


Figura 11: Representación de los lazos generadores γ_1 y γ_2 de $\pi_1(U \cap V)$.

Además, por ser unión de dos conjuntos arcoconexos con intersección no vacía, X es arcoconexo. Por tanto, $\pi_1(X)$ no depende del punto base y:

$$\pi_1(X) \cong \mathbb{Z}$$